

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Sección 14.9: Teorema de la Divergencia

Ignacio

27 de mayo de 2026

En la sección 14.5 se volvió a formular el teorema de Green en una versión vectorial en la forma

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iint_D \operatorname{div} \mathbf{F}(x, y) dA$$

en donde C es la curva frontera orientada positivamente de la región plana D . Si se estuviera tratando de extender este teorema a campos vectoriales en $\mathbb{R}^3$, se podría conjeturar que

$$\iiint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F}(x, y, z) dV \quad (14.65)$$

en donde S es la superficie frontera de la región sólida E . Resulta que la ecuación 14.65 es verdadera, bajo hipótesis apropiadas, y se le llama teorema de la divergencia.

Ejercicios 1–2: Verificación analítica del Teorema de la Divergencia para campos vectoriales sobre sólidos elementales.

1. $\mathbf{F}(x, y, z) = 3x\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + 2xz\mathbf{k}$;
 E es el cubo limitado por los planos $x = 0, x = 1, y = 0, y = 1, z = 0$ y $z = 1$.

2. $\mathbf{F}(x, y, z) = xz\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + 3z^2\mathbf{k}$;
 E es el sólido limitado por el paraboloide $z = x^2 + y^2$ y el plano $z = 1$.

Ejercicios 3–14: Aplicación directa del Teorema de la Divergencia para calcular el flujo vectorial a través de superficies cerradas.

3. $\mathbf{F}(x, y, z) = 3y^2z^3\mathbf{i} + 9x^2y^2z^2\mathbf{j} - 4xy^2\mathbf{k}$;
 S es la superficie del cubo con vértices $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$.

4. $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2y\mathbf{i} - x^2z\mathbf{j} + z^2y\mathbf{k}$;
 S es la superficie de la caja rectangular limitada por los planos $x = 0, x = 3, y = 0, y = 2, z = 0$ y $z = 1$.

5. $\mathbf{F}(x, y, z) = -xz\mathbf{i} - yz\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$;
 S es el elipsoide $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$.

6. $\mathbf{F}(x, y, z) = 3xy\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} - x^2y\mathbf{k}$;
 S es la superficie del tetraedro con vértices $(0, 0, 0), (1, 0, 0), (0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$.

7. $\mathbf{F}(x, y, z) = x \cos y\mathbf{i} + x \sin z\mathbf{j} + xz\mathbf{k}$;
 S es la superficie del tetraedro limitado por los planos $x = 0, y = 0, z = 0$ y $2x + y + z = 2$.

8. $\mathbf{F}(x, y, z) = (x + e^{y \tan z})\mathbf{i} + 3xe^y\mathbf{j} + (\cos y - z)\mathbf{k}$;
 S es la superficie con ecuación $x^4 + y^4 + z^4 = 1$.

9. $\mathbf{F}(x, y, z) = x^3\mathbf{i} + y^3\mathbf{j} + z^3\mathbf{k}$;
 S es la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

10. $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2y\mathbf{i} + 2xz^2\mathbf{j} + 3y^2z\mathbf{k}$;
 S es la superficie del sólido limitado por el paraboloide $z = 4 - x^2 - y^2$ y el plano xy .

11. $\mathbf{F}(x, y, z) = ye^z\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + e^{xy}\mathbf{k}$;
 S es la superficie del sólido limitado por el cilindro $x^2 + y^2 = 9$ y los planos $z = 0$ y $z = y + 3$.

12. $\mathbf{F}(x, y, z) = (x^3 + y \sen z)\mathbf{i} + (y^3 + z \sen x)\mathbf{j} + 3z\mathbf{k}$;
 S es la superficie del sólido limitado por los hemisferios $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$, $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$
y el plano $z = 0$.

13. $\mathbf{F}(x, y, z) = xy^2\mathbf{i} + yz^2\mathbf{j} + zx^2\mathbf{k}$;
 S es la superficie del sólido comprendido entre los cilindros $x^2 + y^2 = 1$ y $x^2 + y^2 = 4$ y entre
los planos $z = 1$ y $z = 3$.

14. $\mathbf{F}(x, y, z) = (x^3 + yz)\mathbf{i} + (y^3 + xz)\mathbf{j} + xy^2\mathbf{k}$;
 S es la superficie del sólido limitado por las esferas $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ y $x^2 + y^2 + z^2 = 9$.

Ejercicios 15–18: Aplicaciones especiales y no cerradas, flujos en campos radiales e integrales escalares simplificadas.

15. Aplique el teorema de la divergencia para evaluar $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$, en donde $\mathbf{F}(x, y, z) = z^2x\mathbf{i} + (\frac{1}{3}y^3 + \tan z)\mathbf{j} + (x^2z + y^2)\mathbf{k}$ y S es la mitad superior de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. (Sugerencia: Obsérvese que S no es una superficie cerrada. Primero calcule las integrales en S_1 y S_2 , en donde S_1 es el disco $x^2 + y^2 \leq 1$ orientado hacia abajo y $S_2 = S \cup S_1$).

16. Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = z \tan^{-1}(y^2)\mathbf{i} + z^3 \ln(x^2 + 1)\mathbf{j} + z\mathbf{k}$. Encuentre el flujo de $\mathbf{F}$ a través de la porción del paraboloido $x^2 + y^2 + z = 2$ que se encuentra arriba del plano $z = 1$ y está orientada hacia arriba.

17. Verifique que $\operatorname{div} \mathbf{E} = 0$ para el campo eléctrico $\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{\varepsilon Q \mathbf{x}}{|\mathbf{x}|^3}$.

18. Utilice el teorema de la divergencia para evaluar $\iint_S (2x + 2y + z^2) dS$ en donde S es la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Ejercicios 19–24: Demostraciones teóricas de identidades vectoriales y teoremas integrales clásicos (Identidades de Green).

19. $\iint_S \mathbf{a} \cdot \mathbf{n} dS = 0$, en donde $\mathbf{a}$ es un vector constante.

20. $V(E) = \frac{1}{3} \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$, en donde $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$.

21. $\iint_S \text{rot } \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 0$

22. $\iint_S D_{\mathbf{n}} f \, dS = \iiint_E \nabla^2 f \, dV$

23. $\iint_S (f \nabla g) \cdot \mathbf{n} \, dS = \iiint_E (f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g) \, dV$

$$24. \iint_S (f \nabla g - g \nabla f) \cdot \mathbf{n} \, dS = \iiint_E (f \nabla^2 g - g \nabla^2 f) \, dV$$